



Institut
Mines-Télécom

Traitement du signal

Master R&T

Université de Ouagadougou

Fonctions de corrélation et densités
spectrales





Sommaire du cours

■ Fonctions de corrélation

- Rappel
- Fonction d'intercorrélation
- Fonction d'autocorrélation

■ Densités spectrales

- Densité spectrale d'énergie
- Densité spectrale de puissance

■ Mesure de ressemblance

- On a vu la relation

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta_{xy})$$

■ Définition (Coefficient de corrélation)

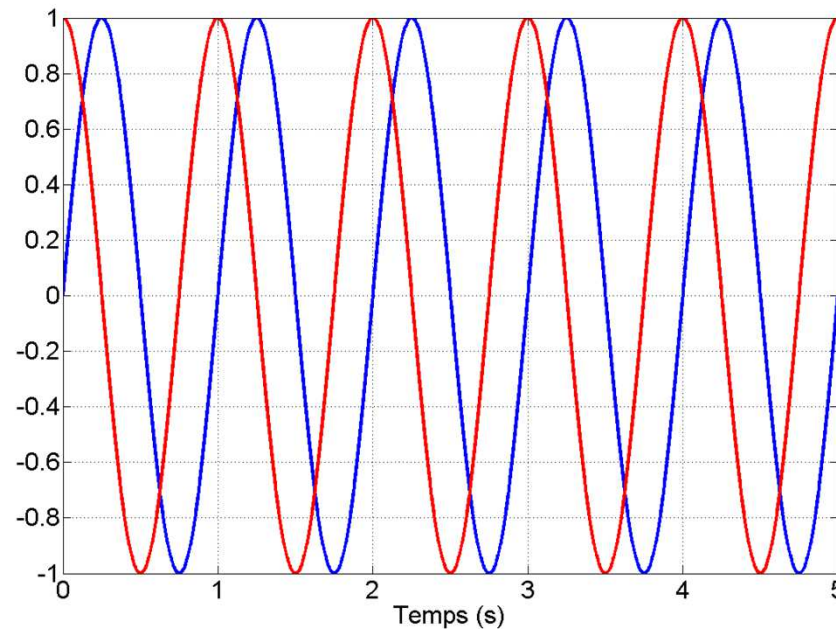
$$Cor_{xy} = \cos(\theta_{xy}) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

■ Propriété

- $Cor_{xy} \in [-1, 1]$.
- S'il est
 - proche de 1 ou -1 $\Rightarrow$ signaux se ressemblent
 - proche de 0 $\Rightarrow$ signaux ne se ressemblent pas

Fonction d'intercorrélation

- Les mesures précédentes sont très utiles mais lorsque les signaux sont décalés dans le temps?



- **Solution: la fonction d'intercorrélation**
 - Comparaison d'un signal par rapport au second décalé dans le temps
 - Calcul du produit scalaire pour de multiples décalages d'un signal
 - Est une fonction du décalage du second signal

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Fonction d'intercorrélation

■ Définition (Fonction d'intercorrélation)

$$\forall \tau \in \mathbb{R}, \quad \Gamma_{xy}(\tau) = \langle x, y_\tau \rangle$$

où y_τ est le signal y décalé de τ : $y(t - \tau)$

- Signaux à **énergie totale finie**

$$\Gamma_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t - \tau) dt$$

- Signaux de **puissance moyenne finie**

$$\Gamma_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t) y^*(t - \tau) dt$$

- Signaux **T -périodiques**

$$\Gamma_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_T x(t) y^*(t - \tau) dt$$

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Fonction d'intercorrélation

■ Application: détection de l'épicentre d'un séisme



Figure 3.5 Détection d'épicentre - localisation des capteurs

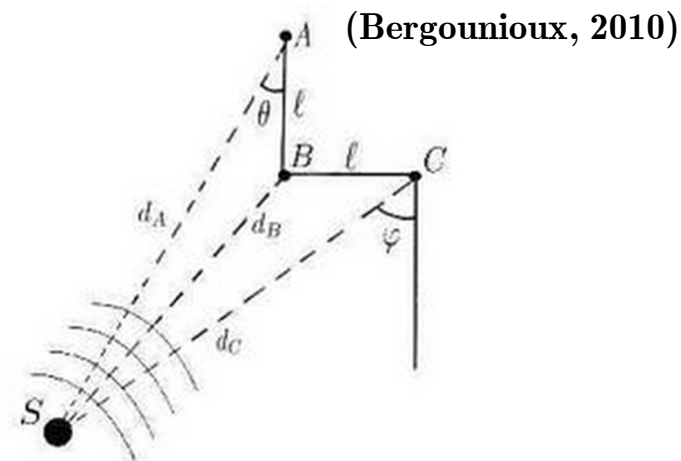


Figure 3.6 Localisation d'une source de vibration

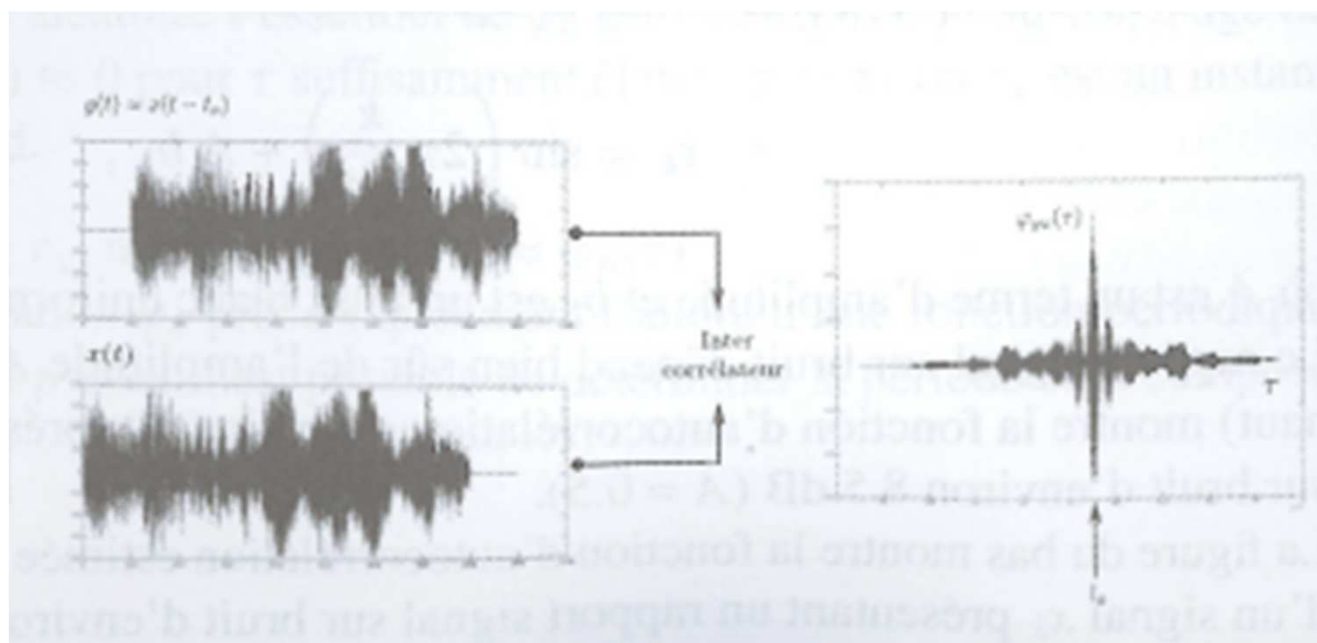
- On a les relations:
$$\sin(\varphi) \approx \frac{d_C - d_B}{l} = v \frac{\Delta t_{BC}}{l}$$
$$\cos(\theta) \approx \frac{d_A - d_B}{l} = v \frac{\Delta t_{AB}}{l}$$
- L'intercorrélation permet d'estimer les retards entre les signaux

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Fonction d'intercorrélation

■ Application: détection de l'épicentre d'un séisme

- Retard entre un signal et une version retardée de celui-ci donné par la position du maximum de leur fonction d'intercorrélation



Outils mathématiques pour signaux déterministes

Fonction d'intercorrélation

■ Application: Localisation d'une fuite de fluide dans une canalisation

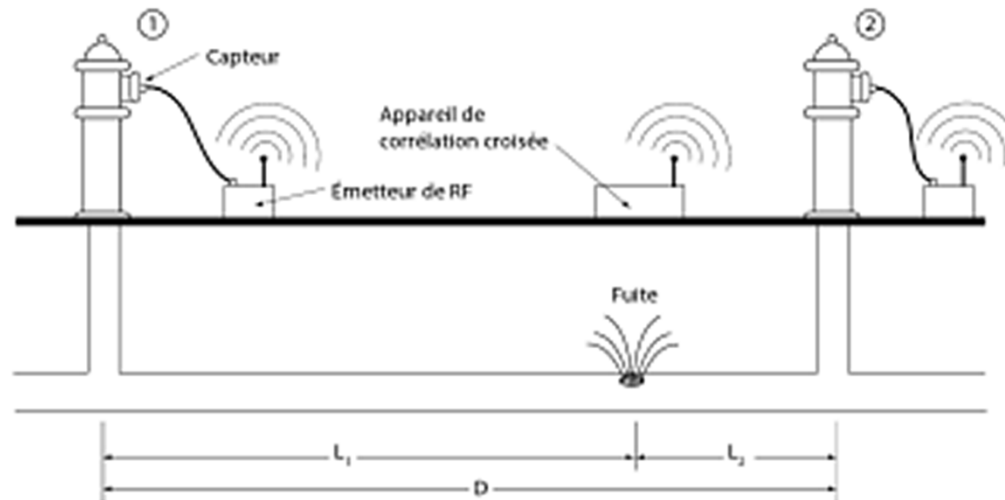


Figure 3.7 Localisation d'une fuite

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Fonction d'autocorrélation

■ On définit la fonction d'autocorrélation par

$$\Gamma_{xx}(\tau) = \Gamma_x(\tau) = \langle x, x_\tau \rangle$$

Corrélation de $x(t)$ avec ses copies décalées dans le temps

■ Propriétés:

- Symétrie hermitienne $\Gamma_x(-\tau) = \Gamma_x^*(\tau)$
 - Si x est à valeur réelle, Γ_x est paire
- $|\Gamma_x(\tau)|$ est bornée et maximale en zéro
- $\Gamma_x(\tau=0)$ est
 - Soit l'énergie totale du signal
 - Soit la puissance moyenne totale du signal



Outils mathématiques pour signaux déterministes

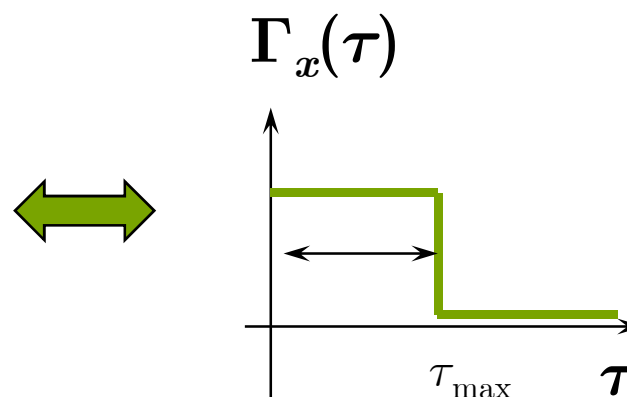
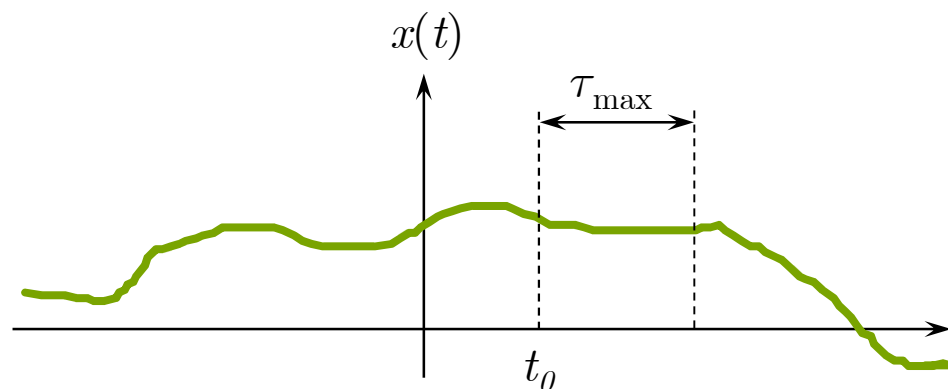
Fonction d'autocorrélation

- **La fonction d'autocorrélation prise en τ exprime**
 - la ressemblance entre $x(t)$ et $x(t-\tau)$,
 - Soit
 - l'énergie partagée entre $x(t)$ et $x(t-\tau)$
 - la puissance partagée entre $x(t)$ et $x(t-\tau)$
 - Est aussi étroitement liée à la notion de quantité d'information/de surprise/d'innovation portée par un signal

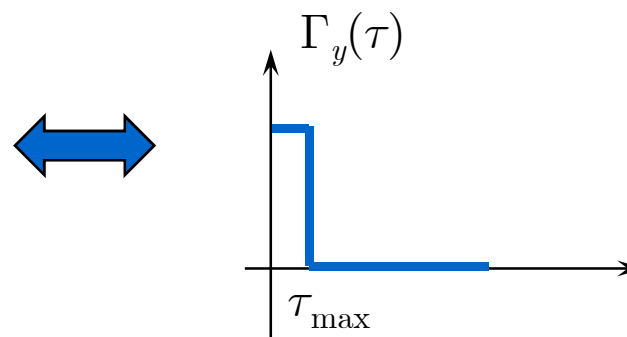
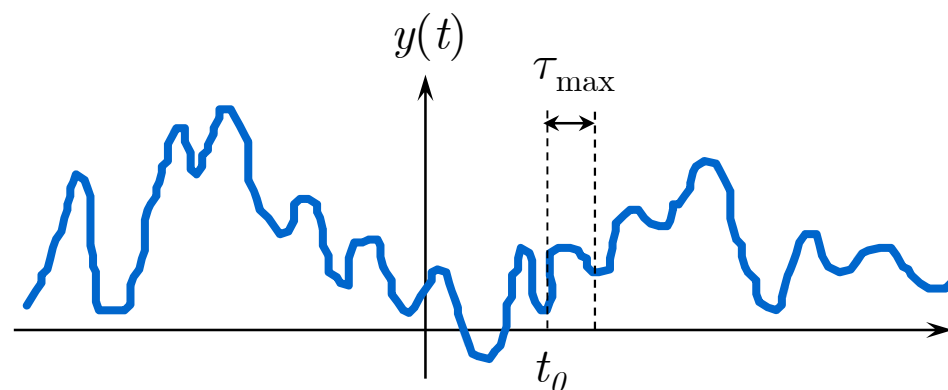
Fonction d'autocorrélation

- Mais il s'agit aussi d'un outil pour suivre les variations

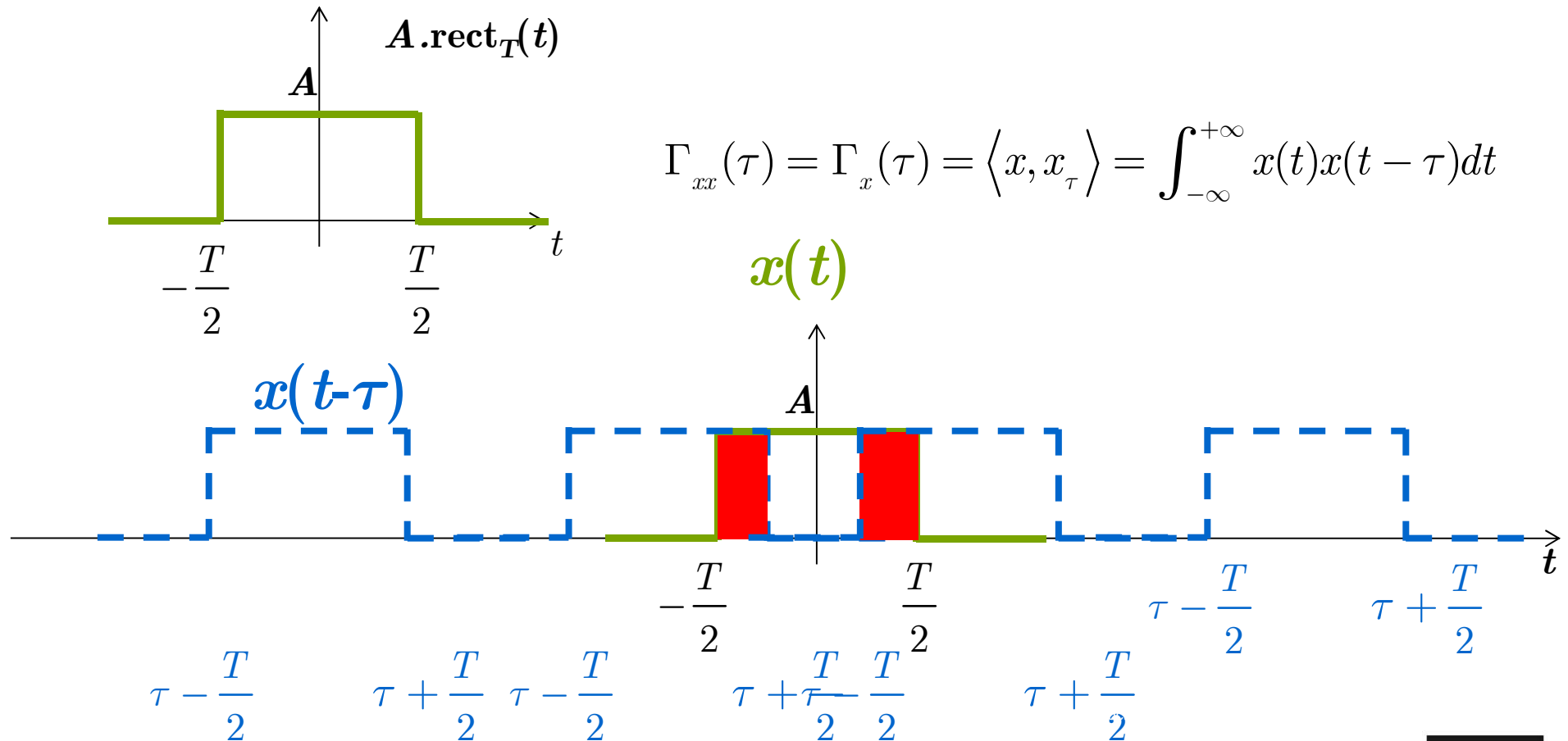
Signal 1: $x(t)$ à variations lentes



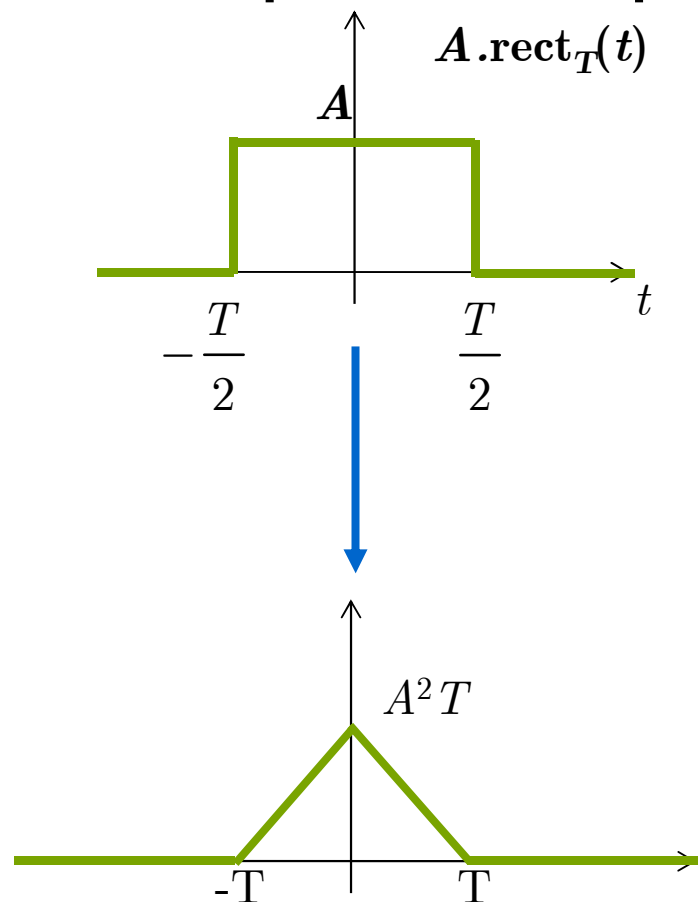
Signal 2: $y(t)$ à variations rapides



■ Exemple de calcul pour la fonction porte



■ Exemple de calcul pour la fonction porte



$$\Gamma_{xx}(\tau) = \begin{cases} A^2 T \left(1 - \frac{|\tau|}{T} \right) & \text{si } |\tau| \leq T \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Outils mathématiques pour signaux déterministes

Fonction d'autocorrélation

■ Utilité

- Suivre les variations du signal
- On verra son utilité plus précisément en analyse fréquentielle



Sommaire du cours

■ Fonctions de corrélation

- Rappel
- Fonction d'intercorrélation
- Fonction d'autocorrélation

■ Densités spectrales

- Densité spectrale d'énergie
- Densité spectrale de puissance

- Pour les signaux d'énergie finie

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < +\infty$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

- conservation de l'énergie total quel que soit l'espace de représentation (temporel ou fréquentiel)
 - La quantité d'information est conservée

- $|x(t)|^2$ caractérise la distribution de l'énergie dans le temps, c'est une densité temporelle d'énergie.
- $x(t)$ déterministe à énergie totale finie, $x(t)$ admet une DSE

$$\gamma_x(f) = |X(f)|^2$$

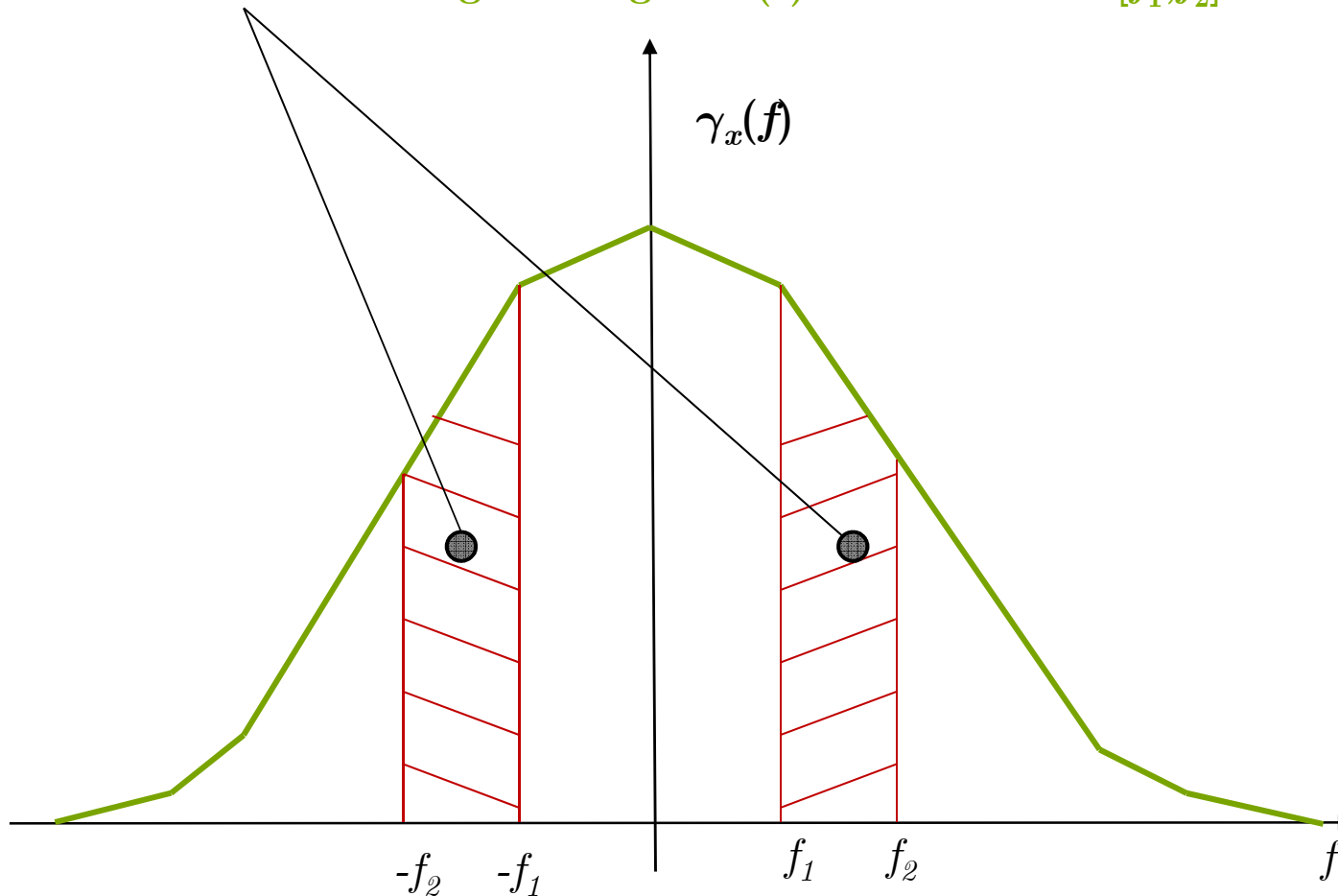
- Grandeur quadratique (pas d'information sur la phase)

Espace des signaux à énergie finie

Densité spectrale d'énergie (DSE)

$x(t)$ déterministe à énergie totale finie, $t \in [-\infty, +\infty]$

Surface = énergie du signal $x(t)$ dans la bande $[f_1, f_2]$



■ Théorème de Wiener Khintchine

$$\begin{aligned}\gamma_x(f) &= TF \left\{ \Gamma_x(\tau) \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma_x(\tau) \exp(-2\pi j f \tau) d\tau\end{aligned}$$

■ Rappel

$$\Gamma_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)x^*(t - \tau)dt = \langle x, x_\tau \rangle$$

- L'autocorrélation et la densité spectrale d'énergie contiennent les mêmes informations.
- L'autocorrélation peut être vue comme une caractérisation des propriétés énergétiques d'un signal dans le domaine temporel, alors que la densité spectrale d'énergie donne les mêmes informations dans le domaine des fréquences.
- Certaines propriétés sont mieux mises en évidence par l'une ou l'autre des représentations.

Espace des signaux à puissance moyenne finie

Densité spectrale de puissance (DSP)

- $x(t)$ déterministe à puissance moyenne finie, $x(t)$ admet une DSP (théorème de Wiener Khintchine)

$$\begin{aligned}\gamma_x(f) &= TF \left\{ \Gamma_x(\tau) \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma_x(\tau) \exp(-2\pi j f \tau) d\tau\end{aligned}$$

- Rappel

$$\Gamma_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t) x^*(t - \tau) dt = \langle x, x_\tau \rangle$$

- Propriété

$$\gamma_x(f) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2 \quad \text{où } x_T(t) = x(t) \cdot \text{rect}_T(t) \xrightarrow{TF} X_T(f)$$



Espace des signaux à puissance moyenne finie

Cas des signaux T -périodiques

- sont des signaux à puissance moyenne finie
- Mais admettent un développement en série de Fourier

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \exp\left(2\pi j \frac{n}{T} t\right)$$

$$\text{où } X_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) \exp\left(-2\pi j \frac{n}{T} t\right) dt = \frac{1}{T} X\left(\frac{n}{T}\right)$$

- On peut montrer que la fonction d'autocorrélation d'un signal périodique

$$\begin{aligned}\Gamma_x(\tau) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x^*(t-\tau)dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X_n|^2 \exp\left(2\pi j \frac{n}{T} \tau\right)\end{aligned}$$

■ Par définition

$$\gamma_x(f) = TF \left\{ \Gamma_x(\tau) \right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma_x(\tau) \exp(-2\pi j f \tau) d\tau$$

■ En remplaçant par les expressions précédentes

$$\gamma_x(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X_n|^2 \delta \left(f - \frac{n}{T} \right)$$

- Densité spectrale de puissance caractérisée également par des raies en relation harmonique



TP

Par définition, $\Gamma_x(\tau) = \langle x, x_\tau \rangle$

$$\text{D'où, } \Gamma_x(0) = \langle x, x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\text{Mais on a aussi } \Gamma_x(\tau) = TF^{-1} \{ \gamma_x(f) \} = TF^{-1} \left\{ |X(f)|^2 \right\}$$

$$\text{Donc } \Gamma_s(0) = TF^{-1} \left\{ \gamma_{\cdot x}(f) \right\} \Big|_{\tau=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 \exp(2\pi jf \times 0) df = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$